

RG660MK-EU 接入终端视频流畅度调查报告

单终端实机采集 · 网络条件间接推断 · DPI 增强路线评估

综合判定：当前播放流未发现网络链路持续具备造成卡顿的明确条件；网络侧风险偏低，结论置信度为中等。

报告编号	RG660-QOE-20260825-01
报告版本	R1.0
调查对象	RG660MK-EU CPE / HONOR-90 单终端
正式采集	2026-08-25T10:38:55+08:00，约 179 秒
调查范围	吞吐、IP 丢包、RTT/抖动、TCP 重传/零窗口/cwnd 线索、DPI 可行性
报告日期	2026-08-25
文档属性	内部技术调查报告

目录

1. 结论先行

2. 测试对象与有效性

3. 第一层：轻量基础指标

3.1 吞吐与波动

3.2 IP 层

3.3 TCP 层

3.4 第一层判定

4. 第二层：基于网络指标的间接推断

4.1 卡顿条件矩阵

4.2 第二层结论

5. 第三层：DPI 高阶增强评估

5.1 DPI 能提升什么

5.2 当前平台的关键障碍

5.3 推荐架构

方案 3A：PC 侧旁路 DPI，优先推荐

方案 3B：CPE 侧 shadow-mode DPI，可选

方案 3C：HNAT/PPE 厂商集成或 inline DPI，不建议作为首选

5.4 不推荐直接部署的组件

5.5 建议 Gate 与验收门槛

6. 三层成本与准确度对比

7. 最终建议

8. 复测命令

附录 A：指标定义与计算口径

附录 B：数据质量与证据完整性

附录 C：安全、隐私与复现说明

阅读提示： TCP 包级指标仅覆盖软件可见流量；HNAT/WARP/WED 快速路径造成的观测盲区已在正文和附录中单独量化。

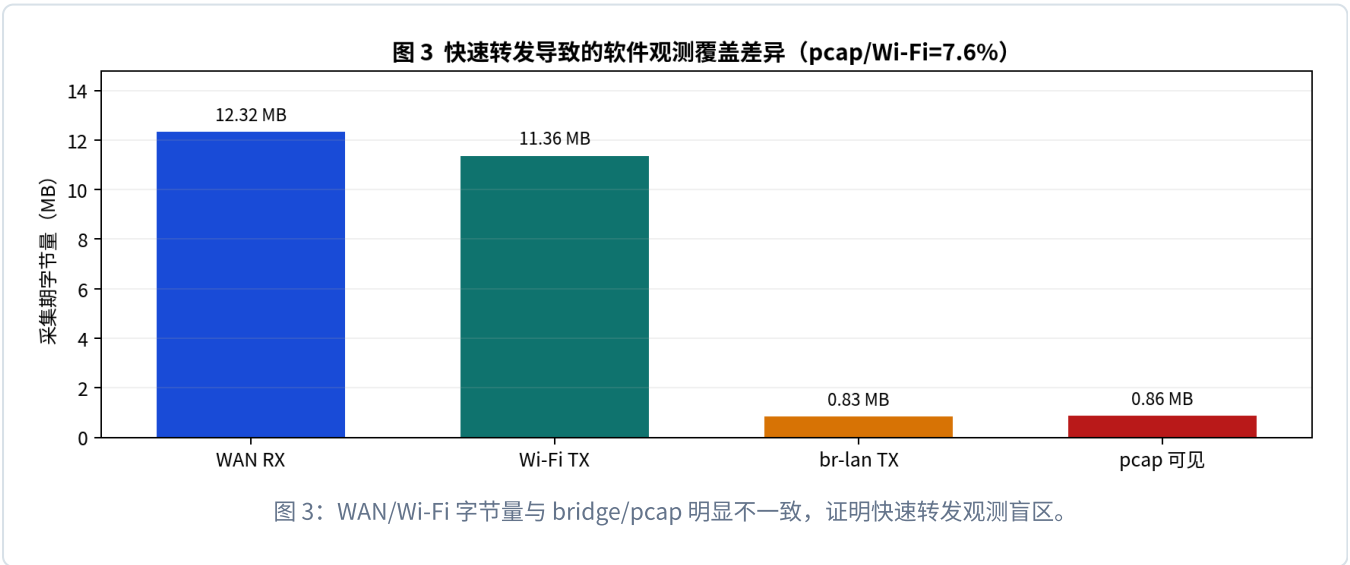
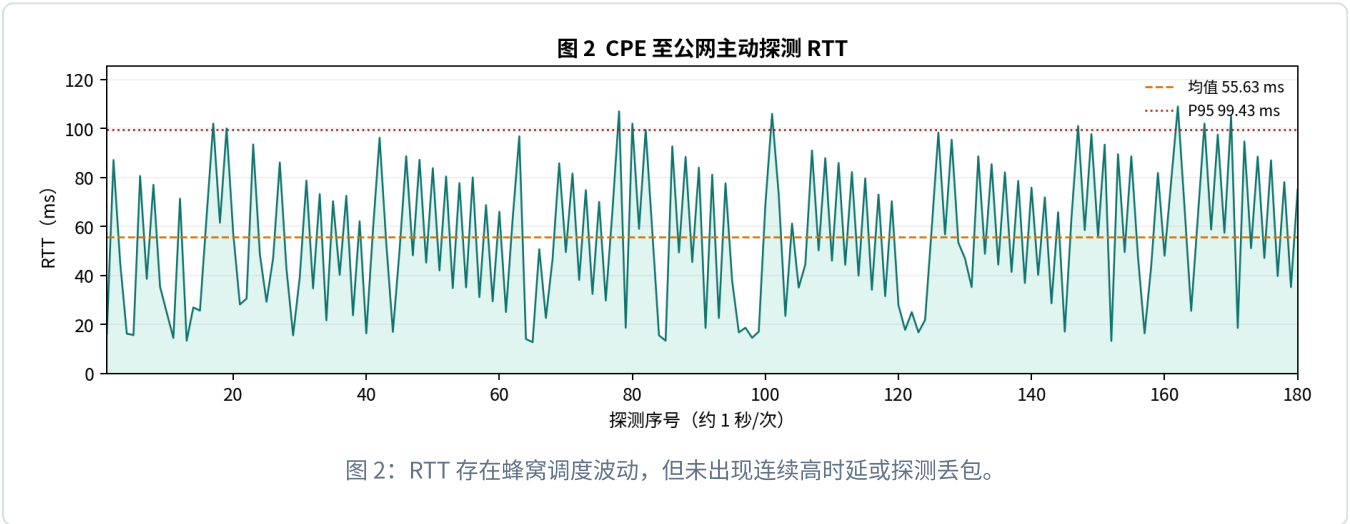
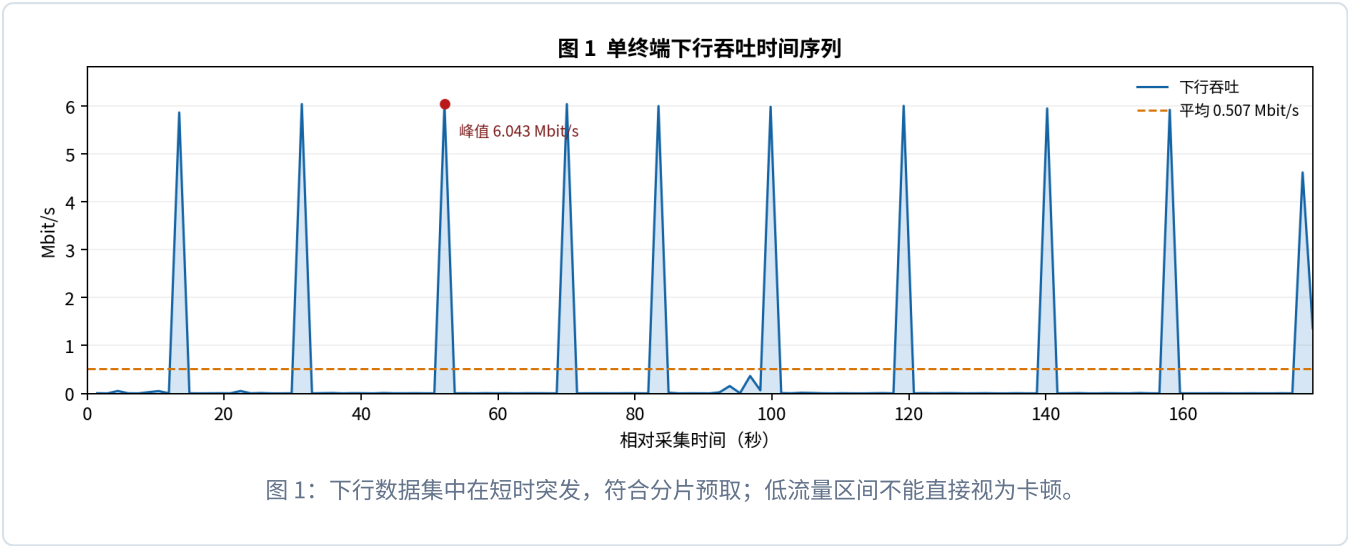
关键结果摘要

下行平均吞吐 0.507 Mbit/s, 当前内容实际消耗	下行峰值吞吐 6.043 Mbit/s, 约 1.49 秒粒度	公网主动探测丢包 0.00% 180/180 应答
可见 TCP RTT 32.59 ms, P95 53.16 ms	TCP 数据重传 4 下行 1 次, 手机零窗口 0 次	软件包级覆盖率 7.6% 受 HNAT/WARP/WED 影响

第二层结论：当前流的平均需求约 0.508 Mbit/s，已观测分片突发约 6.04 Mbit/s，约有 12 倍瞬时补给余量；未出现持续丢包、队列拥塞、终端零窗口或持续高 RTT。

结论边界：CPE 无法感知播放器 buffer、rebuffer、解码掉帧、片源/CDN 和手机 CPU/GPU；WAN 还观察到 UDP/8443 流，因此不能把本报告等同于终端播放器真值。

实测图表



1. 结论先行

本次在 RG660MK-EU 上完成了 179 秒单终端在线视频实测。对当前播放流，**未发现网络链路持续具备造成卡顿的明确条件，网络侧风险偏低；结论置信度为中等。**

主要依据：

- 单终端下行平均 0.507 Mbit/s，峰值 6.043 Mbit/s。
- 约 11.36 MB 数据以 12 个突发下发；典型突发约 1.118 MB、耗时约 1.48~1.51 秒，间隔约 18~21 秒，符合播放器分片预取。
- 当前流量需求约 0.508 Mbit/s，已观测突发供给约为其 12 倍。
- CPE→公网主动探测 180/180，应答丢包率 0%；蜂窝接口、qdisc 均无 drop/error 增量。
- Wi-Fi 信号均值 -61.4 dBm，最差 -67 dBm。
- 软件可见 TCP 子集 RTT 均值 32.59 ms、P95 53.16 ms、抖动 8.53 ms；仅 4 次数据重传，其中下行 1 次；手机通告零窗口 0 次。

但不能给出“视频一定没有卡顿”的结论，原因有三：

1. CPE 的 `hw_nat/tops/mtk_warp/mtk_wed` 快速路径已启用，LAN 软件抓包只覆盖约 7.6% 的 Wi-Fi 下行字节。
2. WAN 短探针观察到终端 IPv6 UDP/8443 流，主媒体流不一定采用 TCP，TCP 指标不能覆盖全部视频业务。
3. CPE 看不到播放器缓存、解码、掉帧、片源和手机 CPU/GPU 状态，也没有采集终端实际 rebuffer 事件。

因此，本次结果应表述为：**当前网络指标不支持“链路是持续卡顿主因”的判断；如果用户实际观察到卡顿，应优先关联终端播放器遥测，再考虑 DPI。**

2. 测试对象与有效性

项目	实测结果
CPE	RG660MK-EU, OpenWrt 23.05 / Linux 5.15 / aarch64
管理通道	Ubuntu 主机经 USB ADB, root, 只读采集
终端	HONOR-90, 单终端
接入	5 GHz <code>rai0</code> , 5180 MHz
采集时长	约 179 秒
WAN	<code>ccmni3</code>
设备改动	未改网络、防火墙、offload、固件或服务；未向 CPE 写入采集文件
包头采集	单终端、snaplen 128, 流式回传主机

项目	实测结果
有效性限制	HNAT/WARP/WED 绕过 bridge, pcap/Wi-Fi 字节覆盖率 7.6%

原始证据位于本目录：

- REPORT.md：第一层采集报告
- summary.json：结构化指标
- station_samples.csv：接口与终端时间序列
- wan_ping.txt：公网主动探测
- target_headers.pcap：128-byte 单终端包头
- snapshot_start.txt、snapshot_end.txt：内核与接口计数快照

采集工具：AI_CPE_Demo/scripts/video_qoe_l1_collect.py。

3. 第一层：轻量基础指标

3.1 吞吐与波动

指标	结果	解释
下行平均吞吐	0.507 Mbit/s	表示本次内容的实际平均消耗，不等于于链路最大容量
下行峰值吞吐	6.043 Mbit/s	约 1.49 秒采样粒度下的已观测峰值
P5 / P50 / P95	0.000 / 0.002 / 5.953 Mbit/s	明显的“突发下载—缓存播放”形态
P95-P5	5.953 Mbit/s	波动幅度大，但不能脱离分片机制单独判坏
标准差 / CV	1.620 Mbit/s / 3.193	分片流下 CV 大是预期现象
5 秒窗口 P95	1.792 Mbit/s	反映较短窗口内的供给水平
总下行量	约 11.36 MB	Wi-Fi 接口 TX 差分

时间序列进一步显示：

- 12 个明显下行突发；多数突发约 1.118 MB。
- 99.1% 的下行字节集中在 10.8% 的时间内。
- 最长低流量间隔约 19.45 秒，与约 18~21 秒的分片节奏一致。
- 该低流量间隔不能直接解释成断网或卡顿，因为播放器可能正在消耗已缓存内容。

3.2 IP 层

指标	结果
主动探测发送/接收	180 / 180
CPE→公网丢包率	0.00%
ICMP RTT 均值 / P95 / 最大	55.63 / 99.43 / 109.0 ms
ICMP 相邻样本抖动	38.84 ms
RTT >80 ms	44/180，均未连续超过 1 个样本
蜂窝 RX/TX drop	0 / 0
蜂窝 RX/TX error	0 / 0
qdisc drop	0

ICMP RTT 波动较大但没有持续高时延、连续丢包或队列丢弃，未形成明确的持续卡顿条件。该探测由 CPE 发起，只代表 CPE→公网路径，不是播放器端到端测量。

3.3 TCP 层

以下指标只适用于软件可见的约 7.6% 下行子集：

指标	结果
被动 RTT 样本	189
TCP RTT 均值 / P95	32.59 / 53.16 ms
TCP RTT 抖动	8.53 ms
TCP 数据重传	4 次，约 0.538%
下行/上行数据重传	1 / 3 次
SYN/FIN 等握手或关闭重试	13 次
手机通告零窗口	0 次
远端有效零窗口	0 次

真实拥塞窗口 `cwnd` 无法从 CPE 直接读取：业务 TCP socket 属于手机与远端服务器，不属于路由器内核。包级分析仅记录到 9 条间接拥塞控制线索，其中只有 1 条三次重复 ACK 发生时估算在途数据非零；不能将这些线索表述为真实 `cwnd` 骤降值。

3.4 第一层判定

- 当前流：PASS（网络基础条件）。
- 该 PASS 仅表示本轮未发现持续丢包、持续供给不足、终端零窗口或队列拥塞。
- 不代表对任意高清/4K 码率都足够，也不代表播放器实际未发生 rebuffer。
- 建议保留第一层作为默认日常诊断，成本最低、对固件和业务影响最小。

4. 第二层：基于网络指标的间接推断

4.1 卡顿条件矩阵

潜在网络条件	本次证据	判断
持续吞吐低于当前流需求	平均需求约 0.508 Mbit/s，突发达到 6.043 Mbit/s	未观察到
分片补给长期中断	突发约每 18~21 秒出现，典型分片约 1.118 MB	未观察到异常中断
持续 IP 丢包	180 次公网探测 0% 丢包	未观察到
队列拥塞/接口丢弃	WAN、qdisc 均为 0	未观察到
持续高 RTT	ICMP 最大 109 ms，>80 ms 不连续；可见 TCP P95 53.16 ms	未观察到持续高 RTT
TCP 接收端阻塞	手机零窗口 0	未观察到
TCP 严重重传	可见子集数据重传 0.538%，仅 1 次下行	未观察到严重重传
Wi-Fi 覆盖不足	-61.4 dBm，最差 -67 dBm	未观察到明显弱覆盖

4.2 第二层结论

网络链路具备持续造成当前流卡顿的可能性偏低。分片以约 6 Mbit/s 的短突发完成，而内容平均消耗约 0.5 Mbit/s，存在明显补给余量。长时间低吞吐主要是缓存播放期，不应误判为断流。

结论置信度仅为中等：

- HNAT 导致 LAN 软件抓包覆盖不足。
- WAN 可见 UDP/8443，媒体数据可能不属于 TCP。
- 未获得视频清晰度、编码码率、APP buffer level 和真实卡顿时刻。

若本轮手机实际出现卡顿，当前证据更支持继续排查以下非网络因素：

1. APP 缓存策略或播放器状态机；
2. 终端硬解码、温度、CPU/GPU、内存压力；
3. 视频源站/CDN 分片异常；
4. 片源编码、帧率或关键帧结构；

5. APP 自身后台切换、渲染掉帧或音视频同步。

CPE 无法感知这些因素，不能利用本层结果排除它们。

5. 第三层：DPI 高阶增强评估

5.1 DPI 能提升什么

DPI/流识别可以增加以下能力：

- 区分视频、消息、系统后台、DNS 和其他业务流。
- 按终端、协议、服务和会话统计字节、包数、持续时间。
- 记录分片/突发开始、结束、大小、下载时长和下发间隔。
- 对可识别的 TLS/QUIC 握手提取有限元数据，如 SNI、ALPN、版本或指纹。
- 将重传、RTT、UDP 丢包线索与具体业务流关联。
- 在有清单或分片时长信息时，进一步估算缓存补给节奏。

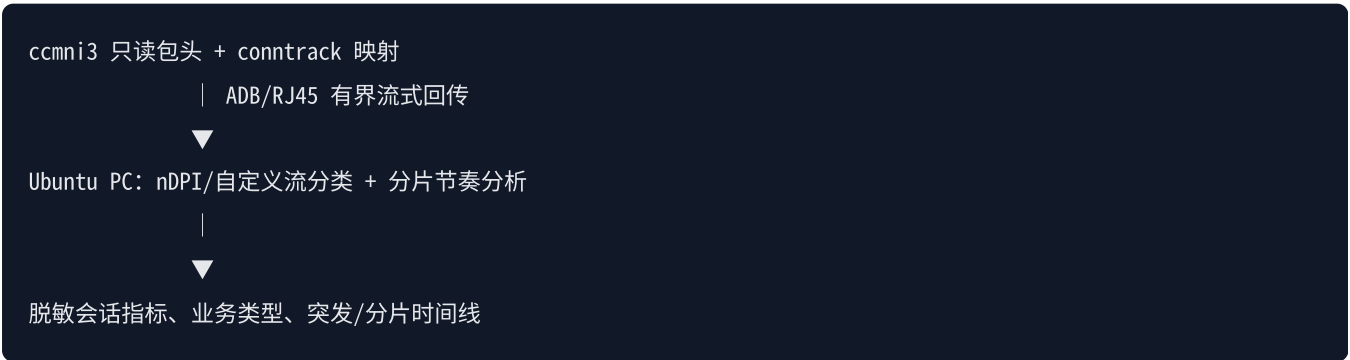
但 DPI 不是绝对“终极真值”：TLS 1.3、QUIC、ECH 和私有 UDP/8443 会隐藏应用内容；即使识别出分片，也不一定知道播放器真实 buffer level、解码掉帧和 rebuffer 事件。最高准确度仍需要终端播放器遥测。

5.2 当前平台的关键障碍

1. **快速转发绕过。** `hw_nat`、`tops`、`mtk_warp`、`mtk_wed` 已加载，bridge/rai0 抓包只覆盖约 7.6% 下行字节。
2. **媒体可能为 UDP/8443。** TCP 指标无法覆盖该部分业务。
3. **资源受限。** CPE 约 1.49 GB RAM、无 Swap，根 overlay 约 21 MB；长期 pcap 或完整 IDS 不适合部署在设备端。
4. **固件风险。** 关闭 HNAT 或把 DPI 插入转发路径会改变性能、时延和稳定性，可能反过来制造卡顿。
5. **隐私与维护。** DPI 元数据含终端、域名、IP、会话和业务行为，需要脱敏、限时保存及签名持续维护。

5.3 推荐架构

方案 3A：PC 侧旁路 DPI，优先推荐



实施原则：

- 在 WAN ccmni3 抓取，因为短探针已确认该点能看到 HNAT 快速路径流量。
- IPv6 可按终端地址直接过滤；IPv4 使用 conntrack 将 NAT 后端口映射回 192.168.1.217。
- 优先只取 128~256 字节包头，不保存完整媒体负载。
- pcap 流式写入 PC，不写 CPE overlay 或 /data。
- PC 侧优先使用轻量协议分类库（如 nDPI）配合自定义分片节奏分析；Suricata/Zeek 只适合放在 PC，不建议放进当前 CPE。
- 不关闭 HNAT，不修改防火墙，不把 DPI 放入转发关键路径。

优点：固件改动最少、失败不影响 CPE、便于更新签名和离线重放。缺点：需要持续镜像/流式通道，无法在 PC 不在线时长期运行。

方案 3B：CPE 侧 shadow-mode DPI，可选

在 ccmni3 上部署只读 userspace 采集器，输出聚合流遥测而不是 pcap；分类模块可采用 aarch64/musl 可用的 nDPI 或精简自研识别器。

要求：

- 只做 shadow mode，不阻断、不重定向、不修改包。
- 单终端、有限 BPF、有限 snaplen、固定内存上限。
- 输出到 /data 的短期轮转日志，禁止写 overlay。
- AI/Hermes 与 DPI 解耦，DPI 失败时只停止自身。

优点：可脱离 PC 连续运行。缺点：需要交叉编译、打包、升级、签名与守护进程维护，并消耗 CPE CPU/内存。

方案 3C：HNAT/PPE 厂商集成或 inline DPI，不建议作为首选

要获得接近完整的硬件快速路径视图，需要 MediaTek/Quectel SDK 提供 PPE/HNAT flow export、mirror 或 vendor hook。若没有厂商接口，只能关闭 HNAT 或强制流量回 CPU，这会显著改变系统性能和观测对象本身。

该方案涉及固件、驱动、内核接口、升级兼容和回滚，成本最高。只有在 3A 已证明 DPI 对业务判定有明显增益、且存在量产需求时才值得评估。

5.4 不推荐直接部署的组件

组件/方式	当前 CPE 适配判断
Suricata 全功能 IDS/IPS	内存、规则和维护负担偏大；仅建议 PC 侧
Zeek 全流量分析	资源与存储开销大；仅建议 PC 侧离线/旁路
关闭 HNAT 后 tcpdump/DPI	会改变吞吐和时延，风险高，不作为诊断默认方案
TLS MITM 解密	证书、隐私、安全和 APP pinning 风险高，不建议
长时间完整 payload pcap	存储、隐私和 CPU 开销高，不建议
eBPF 直接宣称解决 HNAT 盲区	HNAT 流仍可能绕过 Linux hook；不能默认有效

5.5 建议 Gate 与验收门槛

以下为项目建议门槛，不是行业标准：

Gate	内容	PASS 条件
DPI-0	PC 离线回放	能识别已知测试流；报告不含明文用户数据
DPI-1	WAN 有界包头采集	pcap 字节覆盖率相对 ccmni3 ≥95%；内核抓包 drop=0
DPI-2	单终端 contrack 映射	IPv4/IPv6 终端归属正确率 100%
DPI-3	PC 侧业务分类	标注样本分类准确率 ≥95%；能输出突发/分片节奏
DPI-4	CPE shadow mode	CPU 增量 ≤10 个百分点；内存 ≤80 MB；无 OOM、qdisc drop、断网
DPI-5	回归与回滚	吞吐回归 <5%；停止 DPI 后网络立即保持原状

任何需要关闭 HNAT、重载网络、修改防火墙或写固件的动作，都应进入独立维护窗口并取得显式批准；本轮未执行这些动作。

6. 三层成本与准确度对比

层级	能力	准确度	CPE 开销	改动与维护	本项目建议
第一层：轻量指标	吞吐、主动丢包、RTT、部分重传/零窗口	中	低	低	默认启用
第二层：间接推断	判断网络是否具备卡顿条件	中低~中	极低	低	默认输出，必须带边界
第三层 3A：PC 旁路 DPI	业务识别、会话和分片节奏	中高	CPE 低、PC 中	中	出现争议/复现困难时启用
第三层 3B：CPE shadow DPI	持续业务遥测	中高	中高	高	有长期需求后再做
第三层 3C：inline/厂商 HNAT 集成	快速路径全量可见	高但依赖加密可见性	高	很高	非首选
终端播放器遥测	buffer、rebuffer、掉帧、码率、解码错误	最高	终端侧	需要 APP/系统接入	真正的最终验证手段

7. 最终建议

- 1. 保留第一层采集器作为默认方案。当前脚本已能自动识别唯一关联终端，输出吞吐、IP 探测、可见 TCP 指标、offload 覆盖率和证据报告。
- 2. 本轮不建议立即在 CPE 部署 DPI。当前网络侧没有出现持续卡顿条件，直接上 DPI 的收益不足以抵消固件、资源和维护成本。
- 3. 若实际仍卡顿，先补终端真值。最少记录卡顿开始/结束时刻、清晰度、buffer level、selected bitrate、dropped frames 和 decoder error，再与 CPE 时间线关联。
- 4. 终端遥测不可得时，先做 3A。从 ccmni3 流式采集包头和 conntrack 事件，在 Ubuntu PC 上运行 nDPI/自定义节奏分析，不关闭 HNAT。
- 5. 仅在 3A 证明有价值后考虑 3B/3C。CPE shadow mode 必须有资源门槛和一键停止；厂商 HNAT 集成需要 Quectel/MediaTek SDK 与正式回滚方案。
- 6. 不得把 DPI 结果等同于卡顿真值。加密媒体、私有 UDP、终端缓存与解码仍会造成不可见误差。

8. 复测命令

保持单终端连接并开始播放后，在 Ubuntu 主机执行：

```
cd AI_CPE_Demo
python3 scripts/video_qoe_l1_collect.py --duration 180 --interval 1
```

只有一个关联终端时脚本会自动识别；存在多个终端时使用 --target-mac 明确目标。证据中的 pcap 含 IP/端口元数据，应按敏感诊断资料管理。

附录 A：指标定义与计算口径

指标	计算与来源
单终端下行吞吐	采集开始与结束均确认只有一个授权 Wi-Fi 终端；对 <code>rai0</code> 的 <code>tx_bytes</code> 按真实采样间隔差分计算
峰值吞吐	实际平均采样间隔约 1.49 秒的最大差分
波动幅度	P95 吞吐减 P5 吞吐；同时给出标准差和变异系数
IP 丢包率	CPE 从 <code>ccmni3</code> 以固定间隔向公网目标发起 180 次 ICMP 探测
TCP RTT	对软件可见 TCP 包优先使用 <code>timestamp echo</code> ；不足时使用 ACK/握手样本
TCP 抖动	按时间排序后，相邻 RTT 样本绝对差的均值
TCP 数据重传	去除 2 ms 内 MTK tap 重复包后，按相同方向、序号和数据段识别；SYN/FIN 重试单列

指标	计算与来源
零窗口	仅统计已建立连接中的 ACK/数据包，排除 SYN、FIN、RST 上常见的 win=0
cwnd	CPE 不拥有转发连接的 TCP socket，不能读取真实 cwnd；只记录数据重传和三次重复 ACK 等间接线索

平均吞吐代表本次视频的实际消耗，不等于链路最大容量。分片播放会产生长时间低流量与短时高速下载，不能仅凭 CV 或低流量间隔判断卡顿。

附录 B：数据质量与证据完整性

检查项	结果
pcap 原始记录	4132 包
解析后的目标 IP 包	4093 包
去除的 MTK tap 重复包	11 包
pcap/Wi-Fi 字节覆盖率	7.6%
br-lan/Wi-Fi 字节覆盖率	7.3%
快速路径确认	True
快速路径模块	hw_nat, mtk_warp, mtk_wed, nf_flow_table, nft_flow_offload, tops
终端采样缺失	0 次
采集结束仍关联	True
CPE 遗留 tcpdump	无

正式结论仅采用证据目录 video_qoe_l1_20260825_103855。预备连接检查、空闲烟雾验证和未产生有效视频流的窗口均未纳入正式统计。最终 pcap 已通过本机 tcpdump 读取验证，报告关键数值已与 summary.json 自动核对。

附录 C：安全、隐私与复现说明

- 本次未修改 CPE 网络、防火墙、offload、固件、USB role、Hermes 或系统服务。
- 设备侧未保存 pcap；包头经 ADB 流式写入 Ubuntu 主机。
- target_headers.pcap 的 snaplen 为 128，仍包含 IP、端口和有限协议元数据，应作为敏感诊断资料管理。
- 正式报告对 MAC 和 IPv4 地址进行了部分脱敏；结构化原始证据仅限授权人员访问。
- 复测时应保持单终端、固定视频、固定清晰度、移动数据关闭，并记录终端实际卡顿时刻。

- 如需判断真实播放器 QoE，应补充 buffer level、rebuffer 次数/时长、selected bitrate、dropped frames 和 decoder error。

复测命令：

```
cd AI_CPE_Demo
python3 scripts/video_qoe_l1_collect.py --duration 180 --interval 1
```

报告构建命令：

```
python3 scripts/build_video_qoe_pdf.py \
  --evidence-dir reports/evidence/video_qoe_l1_20260825_103855 \
  --output reports/RG660MK-EU_接入终端视频流畅度调查报告_R1.0_20260825.pdf
```